



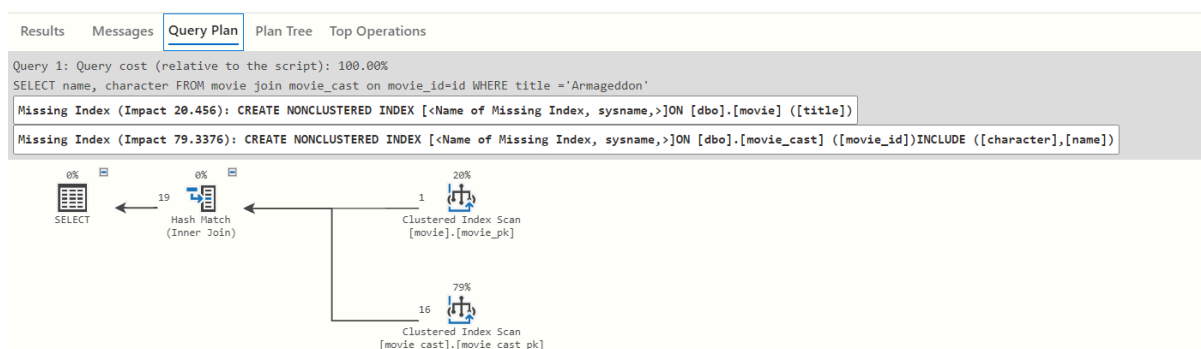
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΪΛΗΣ ΒΑΣΣΆΛΟΣ

5η Εργασία : Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων και Εναύσματα

Λήδα Σταθερού
p3220193
Δημήτρης Καμπάς
p3220063

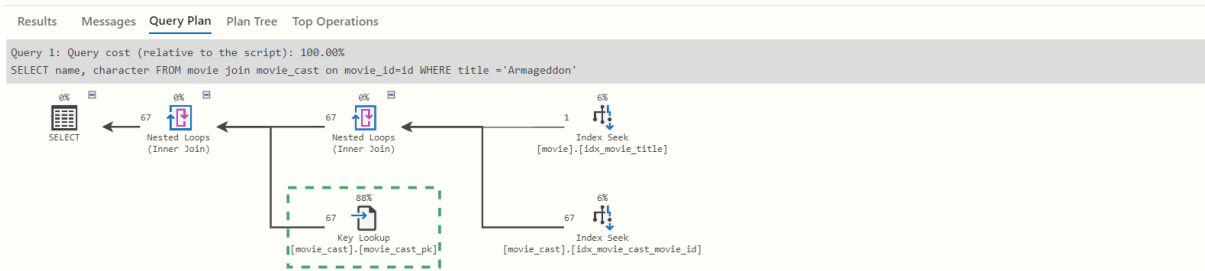
Ερώτημα Α

Να δοθεί screenshot του πλάνου εκτέλεσης του ερωτήματος :



Ερώτημα Β

- Να φτιάξετε 2 ευρετήρια τα οποία επιταχύνουν την εκτέλεση του ερωτήματος.
- Να δοθεί το αντίστοιχο πλάνο εκτέλεσης του ερωτήματος αφού έχουν φτιαχτεί τα ευρετήρια.



- Ποιές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στο πλάνο εκτέλεσης;

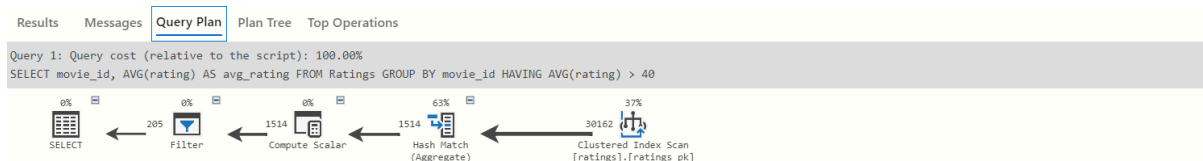
Μετά την δημιουργία των indexes έχουν σημειωθεί αρκετές αλλαγές. Αρχικά, χρησιμοποιείται μια λειτουργία αναζήτησης ευρετηρίου στο "idx_movie_title" για να εντοπιστούν γραμμές στον πίνακα ταινιών όπου ο τίτλος είναι "Armageddon". Αυτή η λύση είναι καλύτερη από την αρχική γιατί είναι πιο στοχευμένη ενώ η πρώτη λύση έκανε σάρωση ολόκληρου του πίνακα. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται μια δεύτερη αναζήτηση στο ευρετήριο "idx_movie_cast_movie_id" για την ανάκτηση εγγραφών από τον πίνακα "movie_cast" βάσει των ταινιών που βρέθηκαν από την πρώτη αναζήτηση. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με την αρχική προσέγγιση του προβλήματος. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε μειωμένο κόστος του σχεδίου εκτέλεσης. Επίσης βελτιώνεται η απόδοση όταν πρόκειται για μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων.

Ερώτημα C

Χρησιμοποιώντας τις εντολές GROUP BY και HAVING στον πίνακα Ratings:

a. Ποιό είναι το ερώτημα το οποίο επιστρέφει τον μέσο όρο βαθμολογίας ανά ταινία για ταινίες με μέση βαθμολογία πάνω από 4;

b. Να τρέξετε το ερώτημα και να επιστρέψετε το αντίστοιχο πλάνο εκτέλεσης.



c. Να δημιουργηθεί ένα ευρετήριο επικάλυψης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

d. Καταγράψτε το πλάνο εκτέλεσης με το πλάνο επικάλυψης,



e. Τι παρατηρείτε σε αυτό ως προς το διάβασμα του πίνακα Ratings και γιατί συμβαίνει αυτό;

Αρχικά βελτιώνει σημαντικά την απόδοση μειώνοντας την ανάγκη πρόσβασης στις βαθμολογίες του βασικού πίνακα. Το idx_movie_rating_movie_id χρησιμοποιείται για τον αποτελεσματικό εντοπισμό των σχετικών γραμμών από το ευρετήριο, χωρίς να χρειάζεται να σαρωθεί ολος ο πίνακας.

Ο βρόχος συνδυάζει τα αποτελέσματα από την αναζήτηση αυτή με τον πίνακα ταινιών για να ανακτήσει τα ratings των ταινιών.

Ύστερα υπολογίζει τη μέση βαθμολογία για κάθε ταινία αθροίζοντας τις ξεχωριστές βαθμολογίες.

Το τελευταίο βήμα παρουσιάζει την έξοδο του ερωτήματος, η οποία περιλαμβάνει το movie_id και τον υπολογισμένο μέσο όρο βαθμολογίας για κάθε ομάδα ταινιών.

Συμπεραστικά η δημιουργία του index idx_movie_rating_movie_id βελτιώνει την απόδοση μειώνοντας τον αριθμό των απαιτούμενων πράξεων εισόδου/εξόδου. Αντί να σαρώνεται ολόκληρος ο πίνακας ratings, οι απαραίτητες πληροφορίες ανακτώνται απευθείας από το ευρετήριο, το οποίο είναι πολύ μικρότερο και ταχύτερο στην πρόσβαση.

Ερώτημα D

a. Να δοθεί η εντολή Alter Table για την δημιουργία του γνώρισματος AVG_Rating στον πίνακα Movie.

b. Χρησιμοποιώντας την εντολή UPDATE, αρχικοποιήστε το συγκεκριμένο γνώρισμα με την μέση βαθμολογία ανά ταινία σε περίπτωση που αυτή υπάρχει και Null διαφορετικά.

c. Γράψτε ένα έναυσμα (trigger) το οποίο για κάθε εισαγωγή 1 στον πίνακα Ratings ενημερώνει το γνώρισμα AVG_Rating του πίνακα Movie με την μέση βαθμολογία μόνο των ταινιών των οποίων η βαθμολογία άλλαξε.

d. Ποιό από τα ευρετήρια που φτιάξατε βοηθάει στην εκτέλεση του συγκεκριμένου trigger;

Το ευρετήριο που βοηθάει στην εκτέλεση του συγκεκριμένου trigger είναι το "index_rat" που είχε δημιουργηθεί στο ερώτημα C στο υπο ερώτημα c το οποίο ενημερώνει τις βαθμολογίες.

Ερώτημα E

Περιγράψτε κάποιον εναλλακτικό τρόπο με τον οποίο θα μπορούσατε να υλοποιήσετε το trigger σας, χωρίς να χρειαστεί να τρέχετε κάποια συνάθροιση σε παλαιότερες εγγραφές του πίνακα Ratings(user_id, movie_id, rating).